Roll Transparency Log · מסמך עיצוב: Case 03

השלב שאחרי הארכיטקטורה. הארכיטקטורה קבעה אילו רכיבים יש ומה עובר ביניהם. העיצוב יורד רמה אחת: אילו מחלקות יש בתוך כל רכיב, באילו מצבים כל שינוי חי, מי מדבר עם מי ובאיזה סדר, מה קורה כששני דברים קורים באותו רגע, איך נראות הטבלאות, ובאיזה סדר בונים. הדמויות בדויות.

ארבעה כללי הבית

- אין שינוי בלי שורה. מסוף הקצין לא מחזיר "נשמר" עד שהיומן מחזיר קבלה עם מספר השורה. אם היומן לא זמין, השינוי ממתין ולא נשמר.
- אף אחד לא מחזיק גם מספר וגם כינוי. מספר תעודת הבוחר נכנס ל-HSM ויוצא ממנו כינוי. אף טבלה בצד הציבורי לא מכילה מספר, ואף טבלה בצד הוועדה לא מכילה את מפתח ה-HMAC.
- העבר לא נערך. תיקון הוא שורה חדשה בקוד M-FIX שמצביעה על השורה הישנה. אין פקודת UPDATE על טבלת העלים.
- הציבור רואה מחוז ושבוע. קלפי ותאריך מדויק מופיעים רק בהוכחה שאדם מקבל על עצמו.

המחלקות, לפי מגרש

מגרש	מחלקה	מה היא עושה	מה היא לא עושה
הוועדה	ChangeReader	קוראת שורות שינוי מיומן המסד (CDC)	לא כותבת למסד
הוועדה	ReasonValidator	בודקת שהקוד מתוך 11 ושהראיה הנדרשת צורפה	לא מחליטה אם המחיקה נכונה
הוועדה	PseudonymService	HMAC של המספר בתוך ה-HSM	לא שומרת את המספר
הוועדה	EntryBuilder	בונה שורה קנונית (JSON ממוין)	לא רואה מספר תעודה
הוועדה	LogWriter	מוסיף עלים, חותם על ראש עץ כל דקה	לא משנה עלה קיים
הוועדה	TileStore	כותב אריחים של 256 גיבובים	לא מוחק אריח
הוועדה	Reconciler	בונה כל לילה את הפנקס מהיומן ומשווה	לא מתקן לבד
הציבור	CheckService	מקבל מספר ותאריך לידה, מחזיר שורה והוכחה	לא שומר את הבקשה
הציבור	ProofVerifier	(בטלפון) בונה ראש מהוכחה ומשווה לראש חתום	לא סומך על השרת
הציבור	Notifier	שולח SMS ביום השינוי	לא שולח מספר תעודה
הציבור	AggregateFeed	מפרסם ספירות לפי מחוז ושבוע	לא מפרסם קלפי
המשגיחים	Witness	בודק עקביות מול הראש הקודם וחותם	לא חותם על ראש שלא ממשיך את הקודם
בתי הדין	AppealIntake	מקבל ערעור עם מזהה השורה	לא מקבל ערעור בלי שורה

הפרוטוקול: בדיקה עצמית

בקשה: `POST /check` עם מספר תעודה ותאריך לידה (מעל TLS). השירות מחשב כינוי דרך ה-HSM, מוצא את השורות של הכינוי, ומחזיר אותן עם הוכחות.

קוד	משמעות	מה עושים

200	נמצאו שורות, עם הוכחה לכל אחת	הטלפון מאמת מול ראש חתום. "מאומת" רק אם כל ההוכחות עוברות
204	אין שינויים בשם הזה	מוצג "אין שינויים". זה גם תוצאה
400	פרטים חסרים	לבקש שוב
409	ראש העץ שהוצג לא חתום ע"י שלושה עדים	הטלפון מסרב להציג "מאומת" ומציג אזהרה
429	יותר מדי בקשות מאותו מקור	לחכות. מגן מפני ניסיון לסרוק את כל הכינויים

החיים של שינוי אחד (מכונת מצבים)

`RECEIVED → VALIDATED → PSEUDONYMIZED → APPENDED → CHECKPOINTED → WITNESSED → NOTIFIED`

- **REJECTED**: קוד סיבה לא חוקי או ראיה חסרה. השינוי חוזר לקצין, ושום דבר לא נשמר בפנקס.
- **PENDING**: היומן לא זמין. השינוי ממתין בתור, ולא נשמר בפנקס.
- **SUPERSEDED**: תיקון M-FIX נוסף מאוחר יותר. השורה הישנה נשארת, ומסומנת כמי שתוקנה.

אין מעבר אחורה, ואין מעבר מ-WITNESSED לשום מקום חוץ מ-SUPERSEDED.

רצף: מחיקה אחת, מקצה לקצה

1. הקצין מסיר את פריה מקלפי 212 בקוד R-SHIFT, עם כתובת חדשה.
2. ChangeReader קורא את השורה מיומן המסד ושולח ChangeEvent לתור.
3. ReasonValidator בודק קוד וראיה.
4. PseudonymService מחזיר כינוי מה-HSM. המספר נזרק.
5. EntryBuilder בונה שורה קנונית; LogWriter מוסיף עלה ומחזיר קבלה.
6. רק עכשיו מסוף הקצין מציג "נשמר".
7. בתוך דקה: ראש עץ חתום; שלושה מחמישה עדים חותמים.
8. Notifier שולח לפריה SMS: הקוד, התאריך, 9 ימים לערעור, קישור.
9. הטלפון של פריה מבקש הוכחה ומאמת.

במקביל: שני קצינים, אותו בוחר

שני קצינים לוחצים על אותו בוחר באותה שנייה: אחד מעביר (M-MOVE), השני מוחק (R-DUP). הכלל: כל שינוי מקבל מספר רץ מהתור לפי מחוז, ולשורה יש שדה `prev` עם מספר השורה האחרונה של אותו כינוי. השני שמגיע מוצא `prev` שלא תואם ונדחה עם 409, והקצין רואה את השינוי הראשון לפני שהוא מחליט שוב. אין נעילה בקוד: האינדקס הייחודי על (כינוי, prev) הוא השופט.

הטבלאות: שני ארונות בלי חוט ביניהם

ארון הוועדה: `roll_changes(change_id, elector_no, booth, action, reason, evidence_sha256, officer_id, at)` ו-`outbox(change_id, status, attempts)`.

ארון היומן (ציבורי): `leaves(seq, leaf_hash, entry_json)`, `checkpoints(size, root, sig, at)`, `witness_sigs(size, witness_id, sig)`, `aggregates(district, week, reason, count)`.

אין עמודה משותפת חוץ מ-`change_id` בתוך `entry_json`, ובו אין מספר תעודה. כדי לחבר שורה ביומן לאדם צריך את מפתח ה-HMAC, והוא לא יוצא מה-HSM.

סדר הבנייה: שש גרסאות

גרסה	מה נבנה	מבחן היציאה

שורה נכנסת, הראש משתנה, החתימה תקפה	עץ, אריחים, ראש חתום	V0.1
מחיקה בממשק מגיעה ליומן עם קוד; קוד לא חוקי נדחה	על פנקס מדומה, קודי סיבה, CDC ראיה	V0.2
אין מספר תעודה באף טבלה ציבורית (בדיקה אוטומטית)	וכינויים HSM	V0.3
שכתוב שורה ישנה נתפס תוך דקה	עד אחד, הוכחות עקביות	V0.4
פריה מקבלת "מאומת" בטלפון; ראש לא חתום מציג אזהרה	בדיקה עצמית, SMS, קיוסק	V0.5
שינוי שעקף את היומן נתפס בלילה; אין קלפי בפיד הציבורי	חמישה עדים, נתונים Reconciler, מצרפיים	V0.6

מה המסמך הזה סוגר

אחרי מסמך העיצוב, כל מחלקה יודעת מה היא עושה ומה אסור לה, כל שינוי יודע לאן הוא יכול לעבור, וכל טבלה יודעת מה מותר לשמור בה. ההבטחה "אי אפשר לשנות בשקט" מתורגמת כאן לשתי שורות: אין UPDATE על עלים, ואין "נשמר" בלי קבלה מהיומן.